

VR 星露谷小鸡舍：投喂与互动产品手册

1. 产品愿景与设计理念

1.1 核心愿景

将《星露谷物语》(Stardew Valley)中经典的“清晨鸡舍日常”转化为第一人称 VR/全景体验。保留原版中温馨、治愈的农场陪伴感，通过 VR 视角的“空间存在感”放大宠物互动的正向情绪反馈。

1.2 设计原则

- 物理直觉化：所见即所得。用“视线凝视+点击”或“VR手柄射线”替代传统的鼠标点击。
- 情感正反馈：强化“抚摸”与“进食”的视听表现，爱心冒泡和专属音效是灵魂。
- 极简 UI：弱化传统背包界面，采用“手中持有物”的视觉表达，保持沉浸感。

2. 核心交互流程拆解

在 VR 环境下，玩家在鸡舍内的标准日常操作循环(Core Loop)分为四个阶段：

2.1 阶段一：资源获取(拿取干草)

- 目标对象：干草料斗(Hay Hopper)。
- 交互动作：玩家视线(准星)对准料斗，触发交互高亮(外发光或轮廓线)。点击屏幕/按下扳机键。
- 状态变化：
 - 系统判定筒仓(Silo)中是否有剩余干草。
 - 若有：玩家视野右下角出现“手持干草”的 3D 模型或 2D UI 悬浮图标，表示当前处于【干草持有状态】。
- 音效反馈：经典的“沙沙”干草抓取音效。

2.2 阶段二：投喂操作(放置干草)

- 目标对象：喂食槽(Feeding Bench)。
- 前提条件：玩家必须处于【干草持有状态】。
- 交互动作：视线对准空置的喂食槽，点击。
- 视觉反馈：
 - 视野中的“手持干草”图标消失。
 - 喂食槽上瞬间出现一束饱满的干草 3D 模型。
- 逻辑判定：槽位状态由 empty 变为 filled。小鸡的 AI 状态机感知到食物，改变寻路目标走向食槽。

2.3 阶段三：情感互动(抚摸小鸡)

- 目标对象：在鸡舍内自由移动的小鸡(白鸡、棕鸡、虚空鸡等)。
- 交互动作：玩家视线追踪移动的小鸡，准星对准后点击(模拟“抚摸”)。
- 视觉与情感反馈：

- 核心动效:小鸡播放专属的“开心/伸展”动画。小鸡头顶弹出一个带物理弹跳效果的【红色爱心💖】粒子特效。
- 音效:清脆的、充满活力的“咕咕”叫声(与平时的低声叫唤不同)。
- 限制逻辑:每只鸡每天只能产生一次“抚摸好感度加成”,再次点击只播放基础叫声和动画,不再冒爱心。

2.4 阶段四:收获产出(捡拾鸡蛋)

- 目标对象:散落在鸡舍地板上或孵化器旁的鸡蛋。
- 交互动作:视线对准鸡蛋,点击拾取。
- 视觉与 UI 反馈:
 - 鸡蛋模型从地面弹起,飞入屏幕下方(模拟放入背包)。
 - 屏幕上方短暂闪过提示:“+1 鸡蛋(普通/银星/金星/铱星)”。
 - 伴随“啾”的清脆拾取音效。

3. 数值与养成系统模型

为了维持长线留存,底层数值逻辑需与星露谷保持一致的深度:

3.1 状态机与饱食度逻辑

- 每日结算:每天(游戏内时间或现实每日登录)重置鸡舍状态。
- 饥饿判定:如果昨日喂食槽被填满(或者鸡被放出鸡舍吃室外青草),今日鸡的状态为 Fed(已喂食);否则为 Hungry(饥饿)。
- 心情表现:
 - Fed:移动活跃,有几率自己唱歌,产蛋率 100%。
 - Hungry:移动缓慢,头上偶尔飘出暗淡的“烦恼”气泡,当日不产蛋或产出低品质蛋,好感度下降。

3.2 好感度(Friendship)体系

- 分值设定:每只鸡最高 1000 点好感度(满心为 5 颗心,每颗心 200 点)。
- 行为增减:
 - 抚摸:+15 点/次(每日限1次)。
 - 喂食:+8 点/日。
 - 忘记喂食:-20 点/日。
- 产出映射:好感度直接决定次日捡起鸡蛋时的“品质”。
 - 0-1 心:普通鸡蛋
 - 2-3 心:银星鸡蛋(模型带银色闪光粒子)
 - 4-4.5 心:金星鸡蛋(模型带金色闪光粒子)
 - 5 心:几率产出铱星鸡蛋(紫色璀璨粒子)或大鸡蛋。

4. UI/UX 与沉浸感设计

4.1 无边界界面(Diegetic UI)

在 VR/全景中, 应尽量避免阻挡视野的大型 2D 面板:

- 准星设计: 屏幕中心保留一个极小的半透明圆点。当对准可交互物体(如小鸡、料斗、鸡蛋)时, 准星变为特定的 Icon(如手掌图标代表抚摸, 拿取图标代表拾取), 提供操作预期。
- 状态查看: 长按点击某只小鸡, 在其身旁展开一个小型的浮空面板, 显示: 名字、当前心情状态(高兴/饥饿)、爱心进度条(好感度)。松开后消失。

4.2 环境氛围(Ambiance)

- 光影时间流逝: 鸡舍的窗户透光需根据现实时间(或游戏内时间)改变。清晨是冷色调的晨光, 带有微小的灰尘粒子在光柱中浮动; 傍晚是暖黄色的夕阳。
- 空间音效(Spatial Audio):
 - 小鸡走动时的爪子抓挠木板声。
 - 多只鸡在不同方位的低声咕咕叫(立体声相位变化, 让玩家能通过声音“听声辨位”找到藏在角落的鸡蛋或小鸡)。

5. 技术实现要点 (前端 3D/全景视角)

5.1 射线检测 (Raycasting) 策略

由于 VR 环境无法直接 onClick 3D 模型, 需采用 Raycasting:

- 摄像机中心射线: 从屏幕正中心(即用户视线焦点)向 3D 空间发射射线。
- 防误触包围盒 (Bounding Box): 小鸡处于移动状态, 其 3D 碰撞盒应比模型本身大 20%-30%, 降低用户在移动端陀螺仪控制下的瞄准难度。

5.2 寻路与 AI 行为树

小鸡在鸡舍内不能穿模, 需要一套轻量级的网格寻路(NavMesh)机制:

- 漫游状态 (Wander): 在安全区域内随机生成目标点并移动, 移动一段距离后停下做“啄地”或“理毛”的待机动画。
- 进食状态 (Eat): 当玩家放置干草后, 触发全局事件, 距离食槽最近的小鸡会中断漫游, 寻路至食槽边缘并播放低头进食动画。

5.3 性能优化(针对 H5/轻量级平台)

- LOD (多细节层次): 虽然场景小, 但如果鸡的数量达到 12 只(高级鸡舍), 骨骼动画开销依然很大。可采用 基于 GPU 实例化的动画烘焙 技术, 或者在非注视区域降低动画刷新帧率。
- 光照烘焙 (Lightmap): 鸡舍的全局光照、木板阴影必须在建模软件(如 Blender)中提前烘焙到贴图, 前端引擎只使用不受光材质(Unlit Material), 极大节省移动端 GPU 渲染压力。